

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

(IUS)



FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE

(FST)

« Analyse du trafic réseau avec Wireshark dans un réseau simulé »

Par :

Kendy BICHOTTE

Sous la direction de :

M. Ismaël SAINT-AMOUR

Jacmel 2026

Table des matières

Contents

Listes des abréviations	2
Introduction	3
Objectifs du projet	3
Objectif général	3
Objectifs spécifiques	3
Problématique	4
Méthodologie	4
Outils et technologies utilisés	6
Description du projet	6
Résultat et analyses	7
A-Résultat :	7
B-Analyse :	9
Perspectives d'évolution du projet	9
Conclusion	10

Listes des abréviations

Abréviation	Signification complète
ARP	Address Resolution Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol (ping)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
DNS	Domain Name System
PC	Personal Computer
IP	Internet Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
ACL	Access Control List
FTP	File Transfer Protocol
LAN	Local Area Network
MAC	Media Access Control

Introduction

Les réseaux informatiques jouent un rôle crucial dans un monde moderne où tous les appareils communiquent entre eux pour faciliter l'accomplissement des tâches technologiques de manière fluide et efficace. Pour que cette communication soit effective, un ensemble de règles aussi appelées « protocoles » ont été utilisées. Ainsi, dans cette affluence d'échanges de ressources entre les équipements des problèmes de sécurité peuvent survenir par l'intrusion, le vol, et autres attaques malveillantes des attaquants.

En matière de sécurité, les outils qui nous offrent la meilleure visibilité sont souvent les plus puissants et les plus utiles. Wireshark est l'un des principaux outils permettant d'obtenir une visibilité au niveau du réseau. Etant un analyseur de protocoles, parfois appelé analyseur de paquets ; il fournit une clarté sur le trafic réseau survenant d'un réseau ou entre des machines pour : favoriser un débogage des défaillances de connectivité et résoudre les problèmes d'administration de réseau, enquêter sur les incidents de sécurité survenus en examinant les outils, techniques et procédures d'un attaquant, écouter les communications, rechercher les données sensibles, obtenir des informations sur l'environnement réseau dans le cadre d'une simulation d'attaque visant à tester la sécurité.

Ce projet consiste à générer du trafic dans un environnement simulé sous Cisco Packet Tracer pour ensuite l'examiner en détail avec Wireshark. L'objectif est de comprendre les mécanismes internes des protocoles de communication et détecter d'éventuelles anomalies de comportement suspects.

Objectifs du projet

Objectif général

Pour la réalisation de ce projet un objectif idéal a été choisi et s'intitule comme suit : « **Analyser le trafic réseau généré dans un réseau simulé afin de comprendre le fonctionnement des protocoles et d'identifier les comportements suspects.** »

Objectifs spécifiques

Pour atteindre l'objectif général, des objectifs spécifiques ont été élaborés comme :

- ❖ Concevoir une topologie de réseau simple et fonctionnelle ;
- ❖ Configurer les équipements réseau (Routeur, Switch, Serveur, PC) ;
- ❖ Générer différents types de trafic (http, DNS, FTP, ICMP) ;
- ❖ Capturer les paquets avec Wireshark ;
- ❖ Etudier les protocoles en profondeur ;
- ❖ Identifier les étapes clés du TCP ;
- ❖ Analyser les requêtes DNS ;

- ❖ Détecter les anomalies (scans, ports suspects).

Problématique

Même si les réseaux informatiques jouent un rôle crucial dans le monde moderne des entreprises, leur fonctionnement intrinsèque demeure méconnu pour les utilisateurs. Chaque action effectuée génère des paquets de données essentielles. Sans un outil spécialisé, il est impossible de voir ces paquets, de comprendre les protocoles utilisés, d'identifier les anomalies, les cas suspects et analyser les performances.

La problématique de ce projet est formulée ainsi :

Comment analyser efficacement le trafic dans un réseau simulé avec Cisco Packet Tracer afin de comprendre les protocoles et de détecter les cas de suspicion ?

Méthodologie

Pour mieux répondre aux besoins de réalisation de ce projet, une méthodologie a été adoptée :

1. Analyse des besoins ;

1.1.Points clés et objectivité :

Cette partie de la méthodologie se base sur l'observation du trafic, l'identification des protocoles et la détection des anomalies dans le réseau.

1.2.Equipement utiles :

Pour la conception de la topologie dans Cisco Packet Tracer, des équipements seront utilisés pour assurer une bonne communication au sein du réseau tels que : routeur, switch, pc, et serveur.

1.3.Protocoles :

Une bonne communication ou la circulation au sein d'un réseau se base sur un ensemble de règles aussi appelées aussi protocoles. Dans ce projet, ARP, ICMP, DHCP, TCP/UDP, HTTP et autres seront utilisés comme protocoles.

1.4.Types de trafic :

Une libre circulation des paquets le réseau peut se traduire par des tests de trafics que ce soient par des tests de pinglage (ping), des navigations sur le web, le transfert de fichiers.

2. Conception de la topologie ;

La conception de la topologie simple et fonctionnelle produit comme résultat un réseau local avec un Switch et des PC, un serveur DHCP pour attribuer automatiquement les adresses IP aux différents équipements et un routeur comme passerelle.

3. Configuration des équipements ;

Chaque équipement est configuré de manière que l'objectif soit atteint. Le serveur avec un pool d'adresses puisqu'il servira à attribuer les adresses IP, un routeur avec une adresse statique et des PC dont des adresses IP sont attribuées automatiquement.

4. Génération de trafic ;

Des trafics sont produits pour favoriser l'analyse tels que : des tests ping entre PC, ouverture d'une page web et un renouvellement de DHCP. HTTP/HTTPS, ICMP ont été analysés.

5. Capture des paquets ;

L'outil d'analyse réseau Wireshark est mise en œuvre pour démarrer les captures et exécuter toutes les actions prévues et enfin ces dernières sont enregistrées.

6. Interprétation des résultats ;

Suite aux captures des protocoles détectés comme ARP, ICMP, TCP, UDP et autres, des tests de conversations entre PC, des détails des paquets et des délais, retransmissions et pertes éventuelles ont été interprétés pour une meilleure compréhension des tâches réalisées dans l'atteinte des objectifs.

7. Détection d'anomalie.

Dans cette étape, une identification est effectuée au niveau du trafic, des ports, des paquets non conformes, et des retransmissions anormales pour d'une part repérer les requêtes anormales, les ports suspects.

Outils et technologies utilisés

Aucune réalisation de ce projet ne serait possible sans l'utilisation d'outils et de technologies. De ces derniers, on peut énumérer :

Cisco Packet Tracer : Ce simulateur de Cisco a été utilisé pour créer la topologie, connecter les équipements et générer du trafic : il a permis de configurer le routeur, le switch, les PC ; d'activer les services DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, et lancer des pings et des requêtes web.

Wireshark : Cet outil représente l'analyseur principal et permet de capturer, filtrer et interpréter les paquets du réseau (ARP, ICMP, TCP, DHCP, HTTP et autres). Il montre ce qui circule en vrai dans le réseau afin de comprendre leur fonctionnement.

Protocoles : certains protocoles sont utilisés pour comprendre la communication entre les équipements, tels que : ARP pour la résolution d'adresse MAC, ICMP pour le ping, DHCP pour l'attribution d'IP, le TCP/UDP pour le transport, le HTTP/HTTPS pour la navigation web.

Routeur et Switch : Pour la gestion d'adresses IP et de la communication entre les PC, la distribution du trafic.

Commandes : Ping, ipconfig /renew, ipconfig/release et autres sont utilisés pour la production des paquets à capturer.

Description du projet

Ce projet sur l'analyse du trafic dans un réseau simulé par Wireshark consiste à déployer un réseau simple et fonctionnel où le trafic est analysé afin d'identifier les protocoles utilisés et les possibles cas d'anomalies ou de trafics suspects.

La topologie est réalisée avec des équipements Cisco dans Packet Tracer. Un routeur, un switch pour la communication, des PC clients pour que les utilisateurs puissent utiliser les ressources du réseau, et un serveur avec les services DHCP, DNS, HTTP et HTTPS. La topologie est simple avec un ensemble d'équipements interconnectés pour faciliter la circulation des paquets.

La simulation est faite dans un environnement virtuel comme Cisco Packet Tracer ce qui a permis de reproduire des scénarios réels sans risque pour un réseau de production. L'analyseur ou l'outil principal utilisé pour examiner, observer, capturer les paquets est Wireshark pour comprendre en profondeur la communication au sein du réseau.

Des protocoles comme l'ICMP, DNS, HTTP, ARP, TCP pour ne citer que ceux-là ont été identifiés. La manipulation de cet outil d'analyse offre une compréhension clé en développement de compétences en cybersécurité et en administration réseau.

Résultat et analyses

A-Résultat :

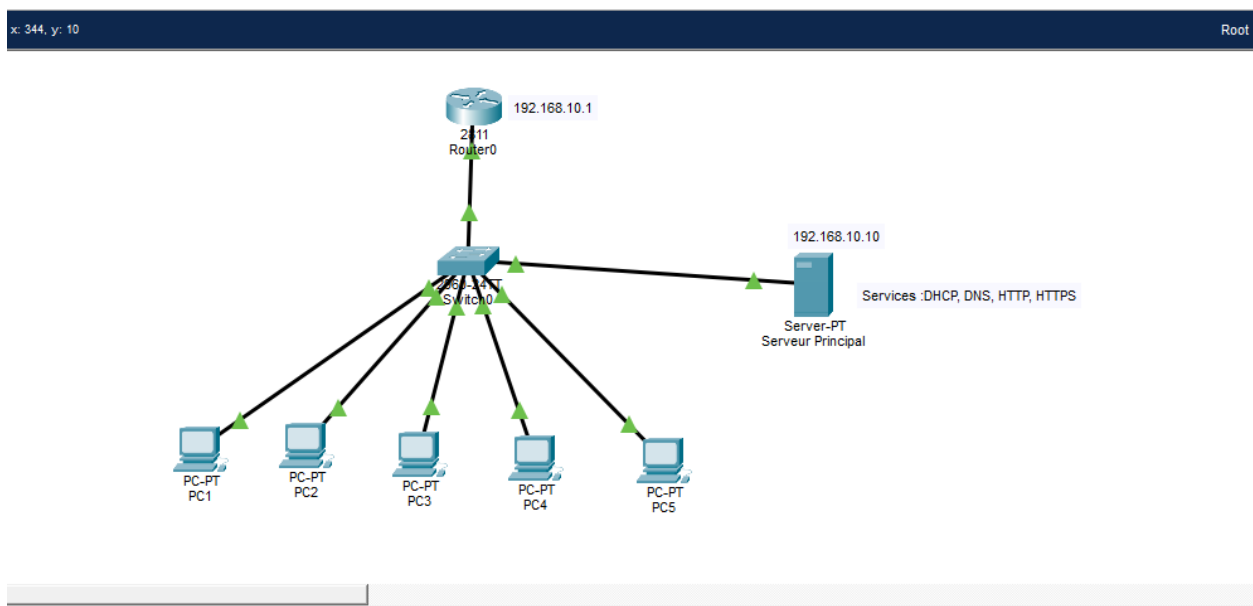


Figure 1

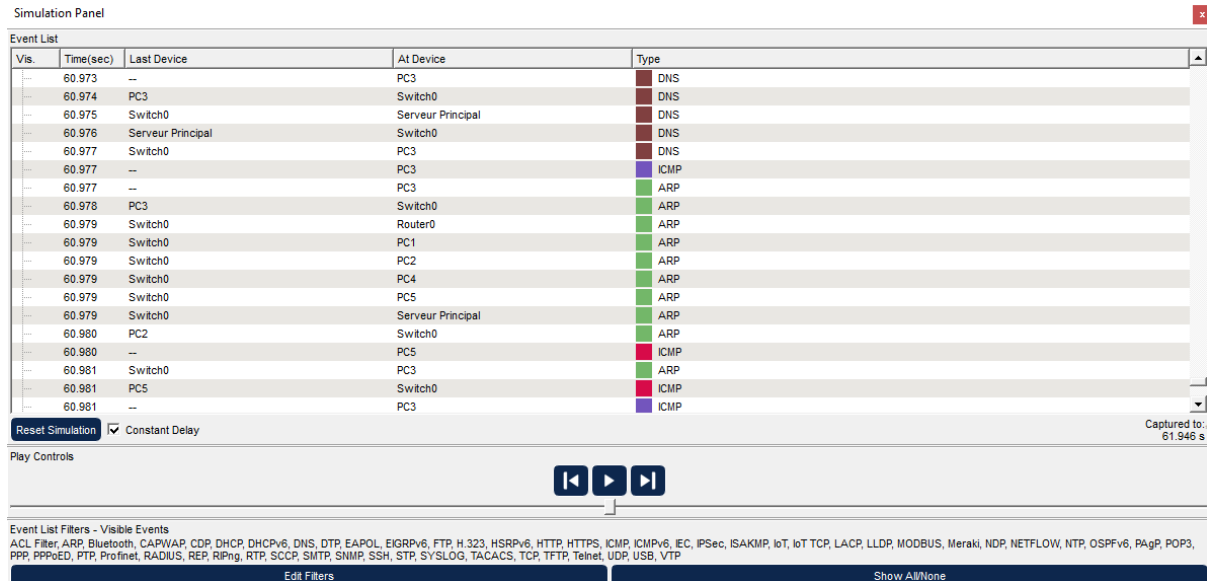


Figure 2

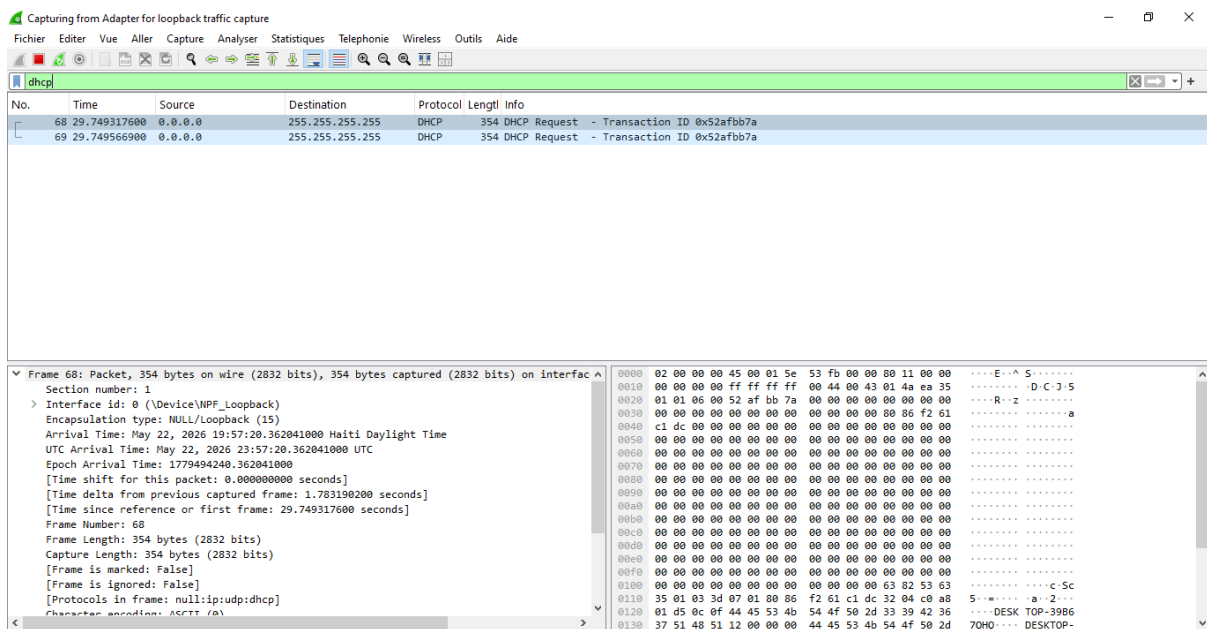


Figure 3

Dans ce réseau simulé, l'observation, la capture et l'analyse du trafic qui transite entre les équipements s'avèrent d'une utilité cruciale. L'outil Wireshark et le simulateur de Cisco Packet Tracer ont été mis en œuvre pour rendre le travail plus concret. Par la simulation, un trafic clair a été visualisé pour mieux appréhender l'utilisation des éléments tels que : IP, TCP, ARP, ICMP, HTTP et mieux diagnostiquer les anomalies simples comme pertes de paquets.

Les paquets ICMP pour les tests de connectivité avec le ping, les requêtes HTTP pour la navigation simulé depuis un pc client, le TCP pour le transport, la communication, les connexions fiables, et l'UDP pour le trafic léger pour le DNS, le DHCP.

B-Analyse :

Les équipements communiquent très bien entre eux et aucune anomalie n'a été détectée. Dans Figure2, les principaux trafics sont : ARP, ICMP et DNS et chacun de ces événements est associé à un temps précis, un équipement émetteur et un équipement destinataire tel que le serveur principal.

Il n'y a aucun signe d'attaque ARP. Entre le PC3 et le Serveur Principal plusieurs paquets transitent où l'on peut constater une latence très faible (moins d'une seconde) et aucune perte de paquet ICMP. Ceci laisse croire que la connectivité est stable.

Les paquets DNS proviennent du PC3 vers le Serveur Principal. Ce dernier répond correctement au PC3 qui tente de résoudre un nom de domaine pour accéder au service Web (page index.html) qui montre que le service est opérationnel et bien configuré.

Le réseau montre une performance importante par rapport au temps de réponses où les événements s'affichent en quelques millisecondes. Ce temps de réponse très court prouve que le réseau est extrêmement réactif.

Il n'y a donc aucun problème de routage, aucune perte de paquets détectée. Les services fonctionnent très bien, sans erreur. Ce réseau est correctement configuré.

Perspectives d'évolution du projet

Les résultats montrent que le réseau simulé fonctionne correctement et que l'analyse du trafic ne pose aucun problème. Cependant, plusieurs améliorations sont possibles :

1. **Ajout de mécanismes de sécurité** : Mise en place d'ACL sur le routeur pour filtrer certains ports, simulation d'un pare-feu et observation de son impact sur le trafic dans Wireshark ;
2. **Topologie plus complexe** : Ajout de plusieurs VLAN et de plusieurs sous-réseaux, analyse du trafic inter-VLAN et du routage ;
3. **Automatisation de la capture et de l'analyse** : utilisation de scripts python ou de filtres avancés dans Wireshark, génération de rapports automatiques sur les types de trafic et les anomalies détectées ;
4. **Ajout de service supervision** : Intégration avec des outils de monitoring (SNMP, Ansible, et autres) pour corréler les événements réseau et les captures.

Conclusion

Ce projet d'**analyse du trafic réseau avec Wireshark dans un réseau simulé** a permis de mettre en pratique les notions fondamentales de protocoles réseau et de diagnostic. À partir d'une topologie simple composé de : PCs, Switch, Routeur, Serveur, nous avons généré différents types de trafic tels que : HTTP, ICMP, DNS, ping, capturé les paquets et analysé en détail le fonctionnement de TCP, DNS et HTTP. La simulation de scans et de trafic suspect a montré comment Wireshark peut être utilisé pour détecter des comportements anormaux et constituer un outil précieux pour la sécurité réseau. En résumé, ce projet répond aux objectifs fixés : comprendre le fonctionnement des protocoles, analyser les paquets capturés et identifier des anomalies, tout en préparant le terrain pour des projets plus avancés en sécurité et supervision réseau.

Toutefois, un constat a été fait, il n'est pas possible de connecter Cisco Packet Tracer et Wireshark. « Packet Tracer ne permet pas la capture réelle des paquets avec Wireshark. J'ai donc analysé les paquets simulés dans Packet Tracer (mode Simulation) et j'ai utilisé Wireshark pour analyser du trafic réel (ICMP, DNS, HTTP). »

Bibliographique

- ❖ Lenovo-Wireshark: definition:
<https://www.lenovo.com/ca/fr/glossary/wireshark/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F>
- ❖ LabEx-Simulation de trafic réseau pour tester Wireshark :
<https://labex.io/fr/tutorials/wireshark-how-to-simulate-network-traffic-for-testing-wireshark-s-network-traffic-capture-capabilities-in-cybersecurity-415200>
- ❖ IT-Connect – Cours et tutoriels Wireshark : <https://www.it-connect.fr/cours-tutoriels/administration-reseau/wireshark/>
- ❖ CyberInstitut – Analyse efficace du trafic réseau avec Wireshark :
<https://cyberinstitut.fr/wireshark-analyser-traffic-reseau-efficacement/>
- ❖ Cisco – Capture et analyse du trafic réseau :
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/umbrella/225250-capture-and-analyze-network-traffic.html
- ❖ CCNA Réponses – Travaux pratiques Wireshark : <https://ccnareponses.com/3-7-10-travaux-pratiques-utilisation-de-wireshark-pour-voir-le-traffic-reseau/>
- ❖ Malekal – Analyse et capture réseau avec Wireshark :
<https://www.malekal.com/wireshark-analyse-capture-reseau/>